Sept carrés à partir de trois nombres

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 5.17 (Dujella, 2026). Existe-t-il une infinité de triplets de rationnels non nuls distincts (a, b, c) tels que $a+1$, $b+1$, $c+1$, $ab+1$, $ac+1$, $bc+1$ et $abc+1$ soient tous des carrés ?

Remarque. Voici quelques triplets ayant cette propriété : $(8, \frac{15}{49}, \frac{1320}{49})$, $(8, \frac{312}{529}, \frac{495}{529})$, $(\frac{25}{144}, -\frac{143}{144}, \frac{1792}{3249})$. D'après l'article récent Dujella, A., Szalay, L. : Four squares from three numbers. Prépublication (2025). arXiv : 2506.14013, il existe une infinité de triplets (a, b, c) d'entiers supérieurs à 1 tels que $ab+1$, $ac+1$, $bc+1$ et $abc+1$ soient tous des carrés.

Problème résolu dans l'article récent Dujella, A., Kazalicki, M., Petričević, V. : Seven squares from three numbers. Prépublication (2026). arXiv : 2604.08729. La solution s'appuie sur le fait que la quartique $3u^4 - 9u^2 + 7 = z^2$ possède une infinité de points rationnels. On en déduit une suite infinie de triplets vérifiant la propriété, commençant par $(8, \frac{312}{529}, \frac{495}{529})$, $(\frac{312}{529}, -\frac{152880}{165649}, -\frac{78374557}{87628321})$, $(-\frac{152880}{165649}, \frac{724255280}{736742449}, -\frac{63009087694401}{122040649934401})$, $(\frac{724255280}{736742449}, \frac{24490915482072}{12448992625969}, -\frac{45106658945251107607837}{917170131483934205808 1})$, $(\frac{24490915482072}{12448992625969}, -\frac{25395643215$
50545459072
Dans le même article, il est démontré qu'il n'existe pas de triplet d'entiers non nuls vérifiant la même propriété.